



Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Coclé
Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales
Diseño de Interfaces de Usuario

**Diseño de prototipos de pantalla – wireframe y mockups - basadas en
Figma**

De: Álvaro Rodríguez, Santiago Navarro, Jonathan Cornejo, Noriel Castrellón

Profesora: Ing. María Y. Tejedor M.

Fecha: Lunes, 6 de Julio

Introducción:

Este trabajo tiene como objetivo el uso de herramientas tecnológicas, para la organización visual de la información en los sistemas informáticos, garantizando una interfaz coherente y funcional que facilite la interacción del usuario y la presentación de la información, en los proyectos de software que desarrolla en su campo profesional.

Usuarios familiarizados con el tema comprobarán la organización del sistema mediante el uso de tareas comprobando que se cumplan los conceptos de usabilidad, además que propondrán mejorar para un mejor diseño del prototipo.

Descripción del prototipo

Este prototipo no funcional desarrollado en Figma representa una aplicación móvil para una panadería. La app permite a los usuarios visualizar productos, consultar precios y disponibilidad, agregar productos al carrito y realizar pedidos de manera rápida y sencilla. El diseño fue creado con una interfaz intuitiva y organizada para mejorar la experiencia del cliente y reducir las largas filas en el local.

Público: todo el público general, a partir de la mayoría de edad.

Propósito

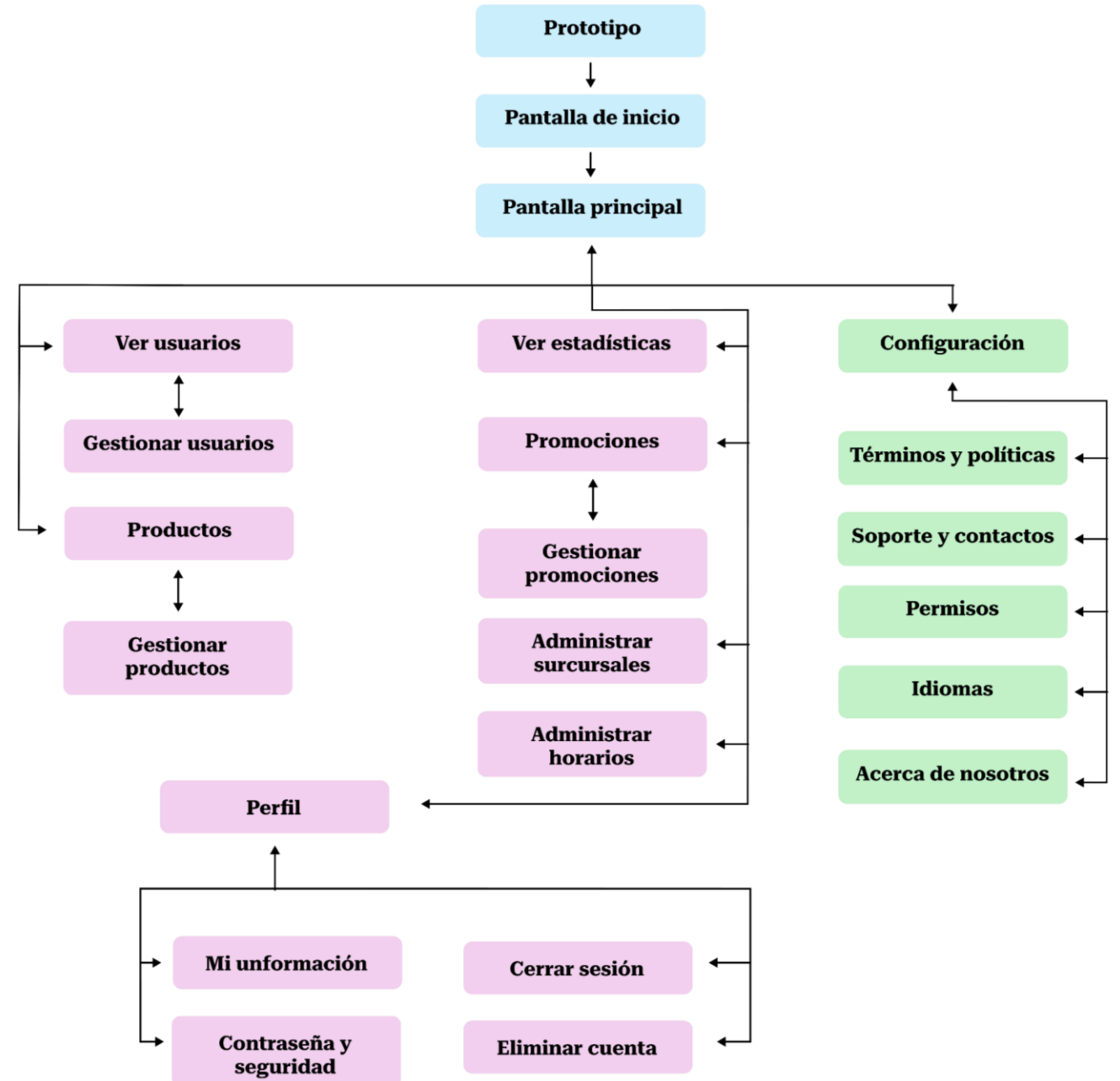
El propósito de este prototipo es mejorar la experiencia de compra de los clientes mediante una aplicación móvil que facilite la realización de pedidos y la consulta de productos disponibles. Además, busca reducir el tiempo de espera, mejorar la eficiencia del servicio y aumentar la satisfacción del cliente a través de una una fácil de usar.

Objetivo: El prototipo no funcional desarrollado en Figma busca mejorar la eficiencia, reducir el tiempo de espera y aumentar la satisfacción del cliente.

- **Eficiencia:** Permite consultar precios, verificar el stock y agregar productos al carrito sin necesidad de interacción con el personal.
- **Tiempo de espera:** El usuario realiza su pedido cuando lo desee, reduciendo esperas y mejorando el flujo en el local.
- **Satisfacción del cliente:** Al interactuar directamente con el sistema, el cliente tiene mayor control sobre su compra, evitando filas y la incertidumbre sobre la disponibilidad de productos.

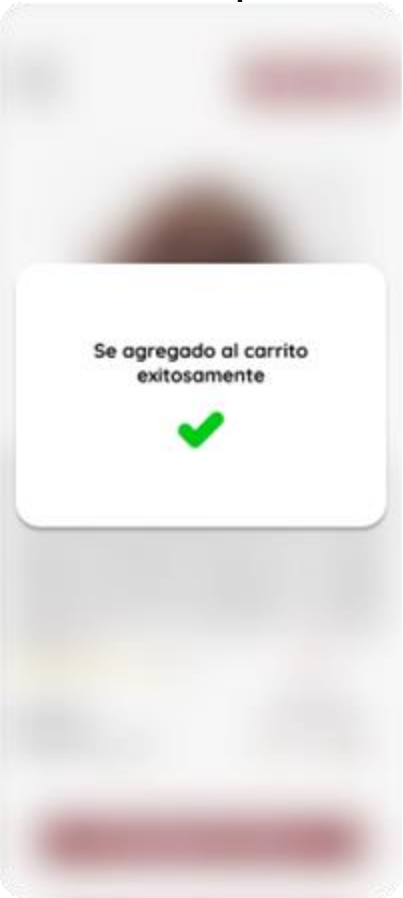


Flujo de navegación del administrador

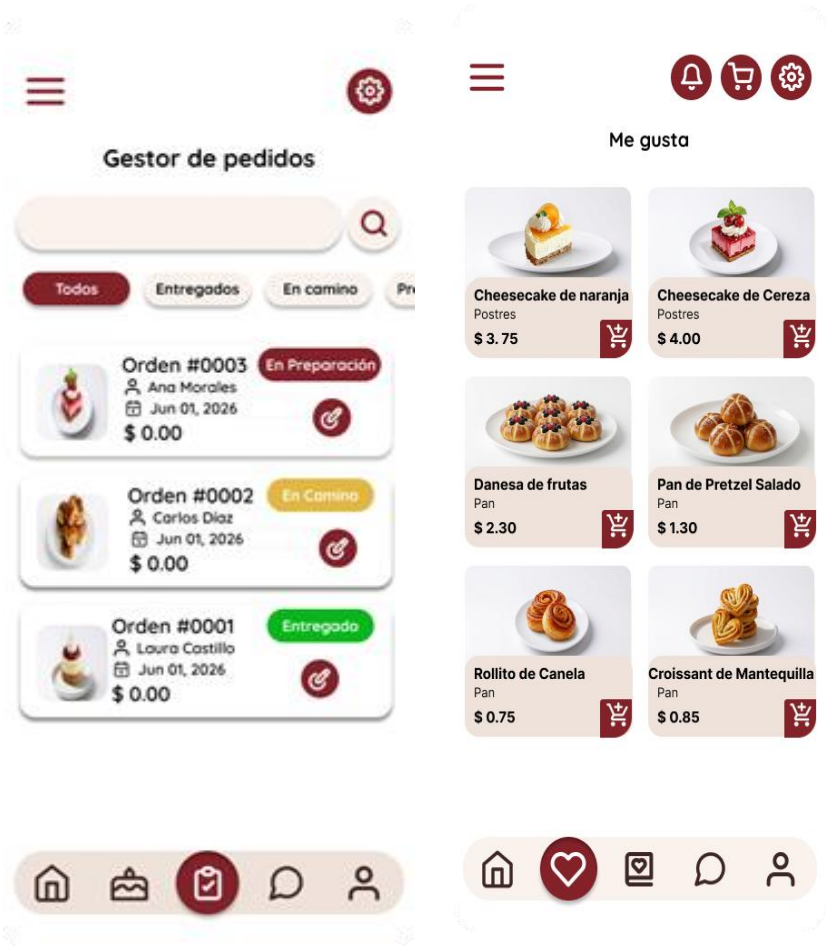


Capítulo 1: Introducción al diseño de interfaz de usuario y usabilidad.

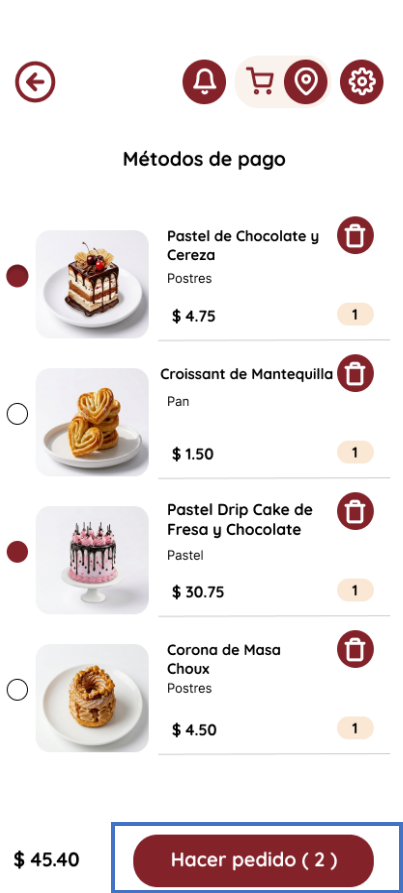
1.1 Principios de diseño de interfaces de usuario



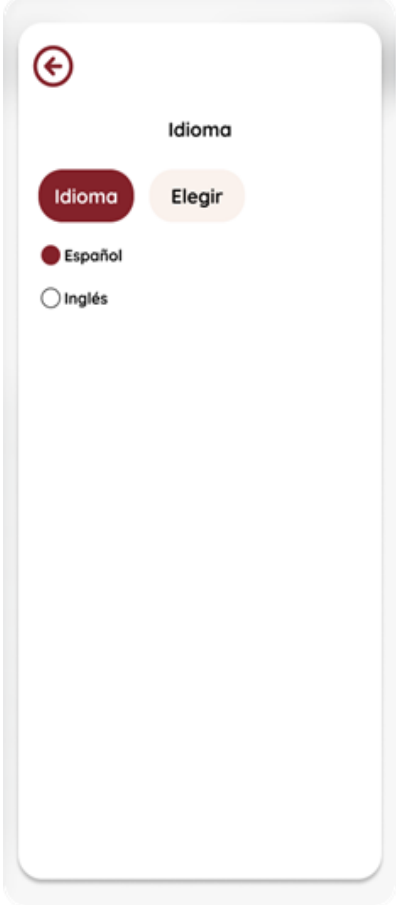
Visibilidad
del estado
del sistema



Consistencia



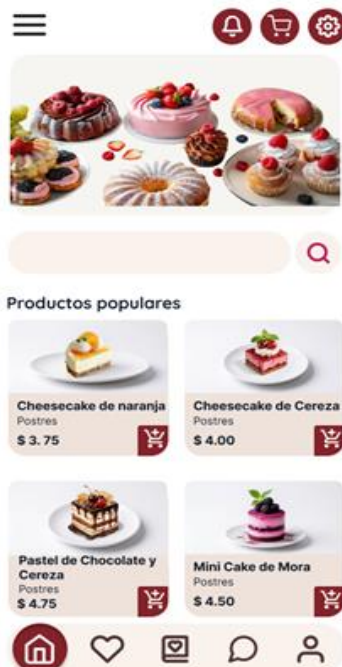
Compatibilidad
con la tarea



Flexibilidad y
eficiencia de
uso

1.2 Principios usabilidad de Norman

Para este capítulo hicimos uso de los 6 principios que nos propone Donald Norman en 1988, los cuales son visibilidad, feedback, affordances, limitaciones, consistencias y mapeo.



Visibilidad

¡Hola otra vez!
Nos alegra un montón
tenerte de vuelta.

E-mail

Contraseña

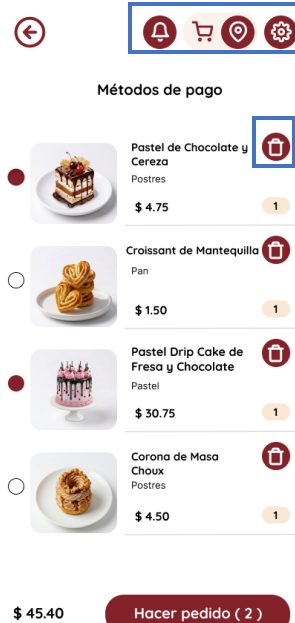
... Recuperar Contraseña ...

Iniciar sesión



Iniciar sesión como
administrador

Feedback



Affordances



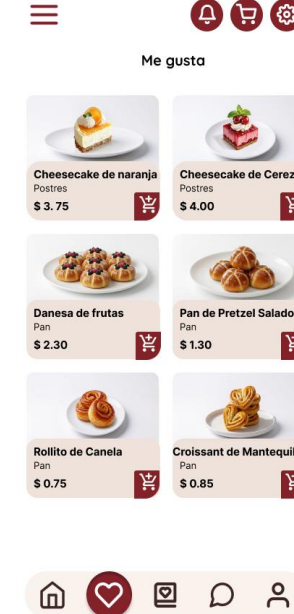
¡Casi lo tienes!

Solo necesitas crear una cuenta
rápida o iniciar sesión para empezar
a usar esta función y muchas otras
más.

Registrarse

Iniciar Sesión

Limitaciones



Consistencias



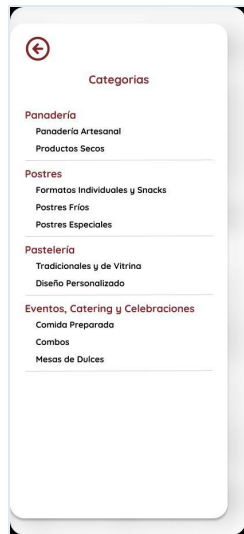
Mapeo

Capítulo II: Organización y contenido de la navegación

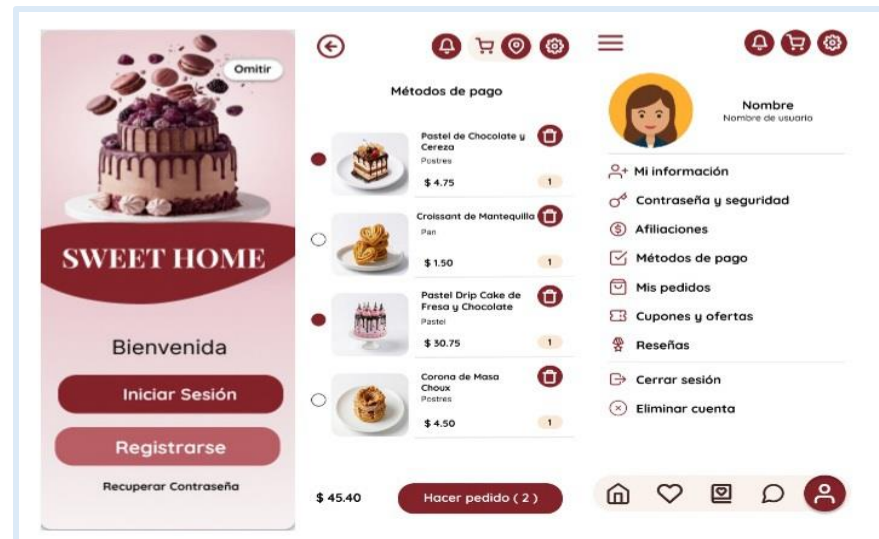
2.1 Principios de arquitectura de la información

La arquitectura de la información permitió organizar el contenido de la aplicación para facilitar la navegación y mejorar la experiencia del usuario.

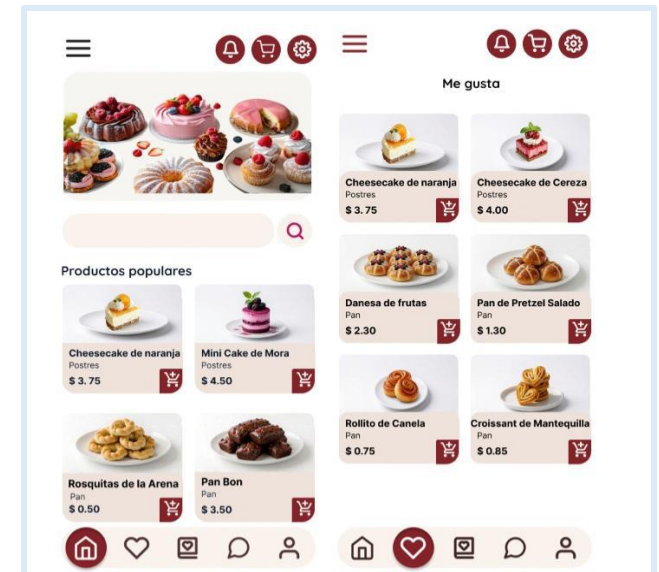
- Jerarquía y estructura
- Consistencia o etiquetado efectivo
- Accesibilidad
- Escalabilidad



Jerarquía y estructura



Consistencia o etiquetado efectivo



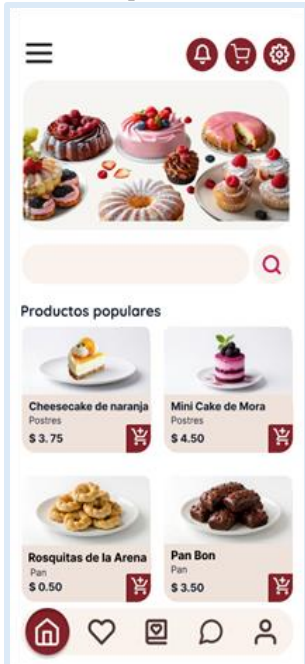
Accesibilidad

2.2 Patrones de diseño de la información

Para mejorar la interacción dentro de la aplicación se aplicaron principios visuales y funcionales que permiten una navegación más clara.

Patrones implementados:

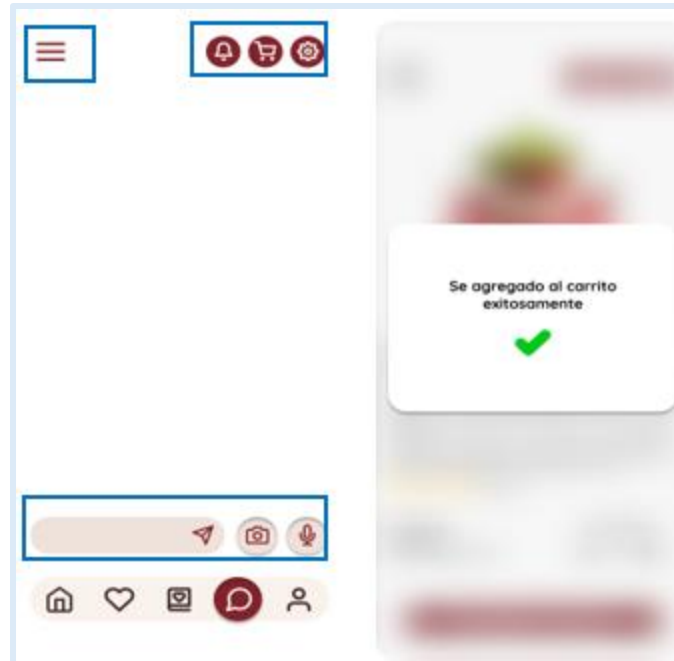
Jerarquía clara



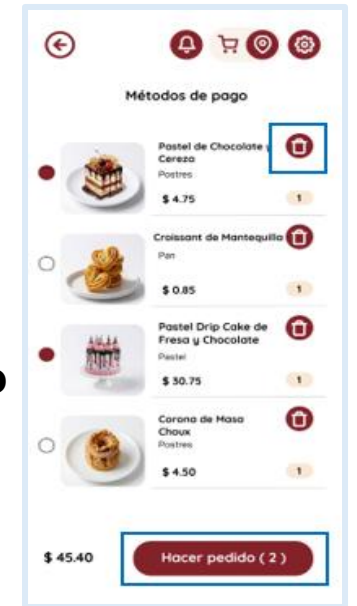
Consistencia y coherencia



Visibilidad y feedback



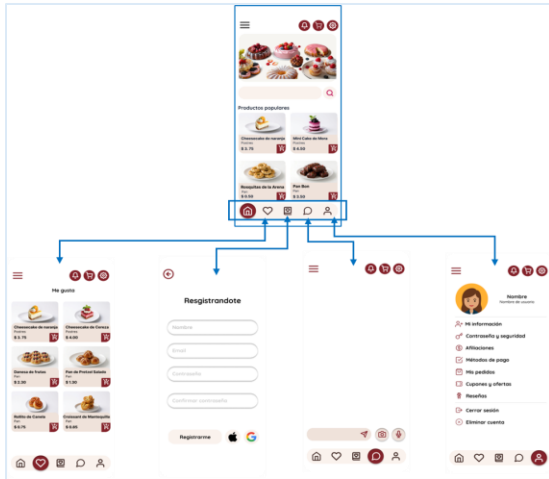
Simplicidad y minimalismo



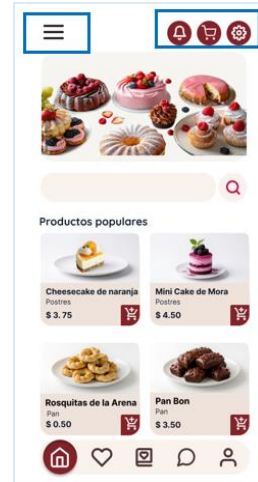
Accesibilidad



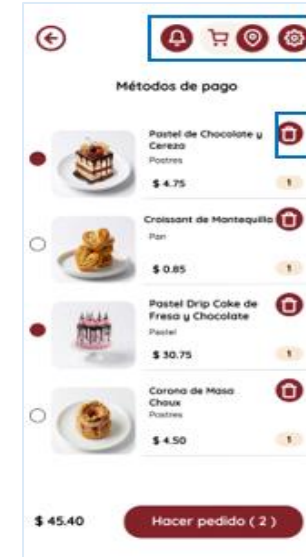
2.3 Tipos de navegación



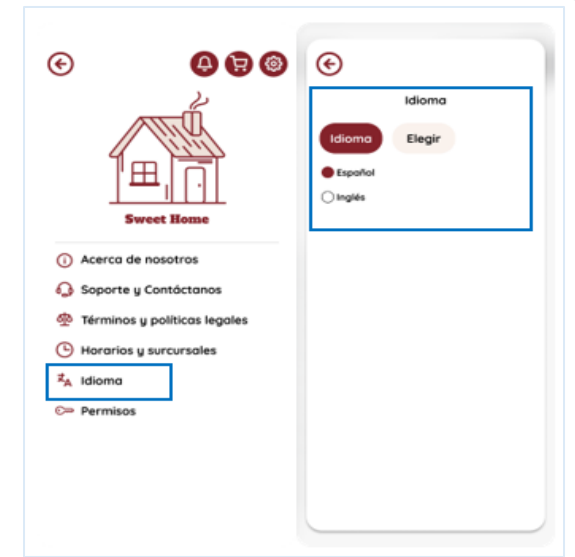
Navegación global



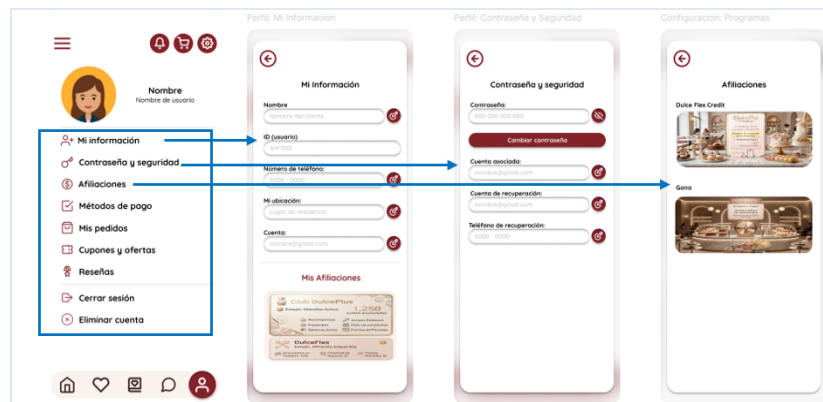
Navegación de utilidades



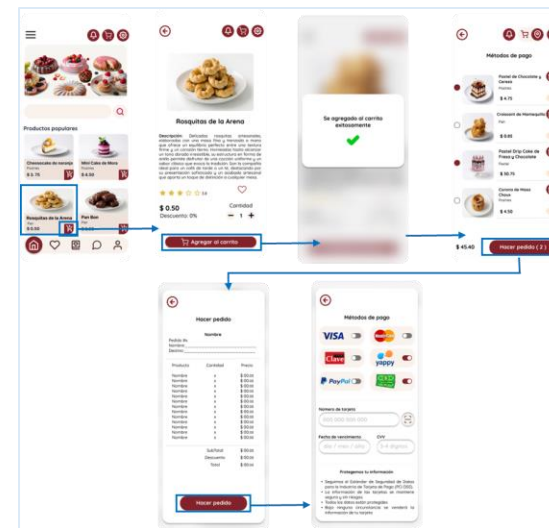
Navegación asociativa



Selección de idioma

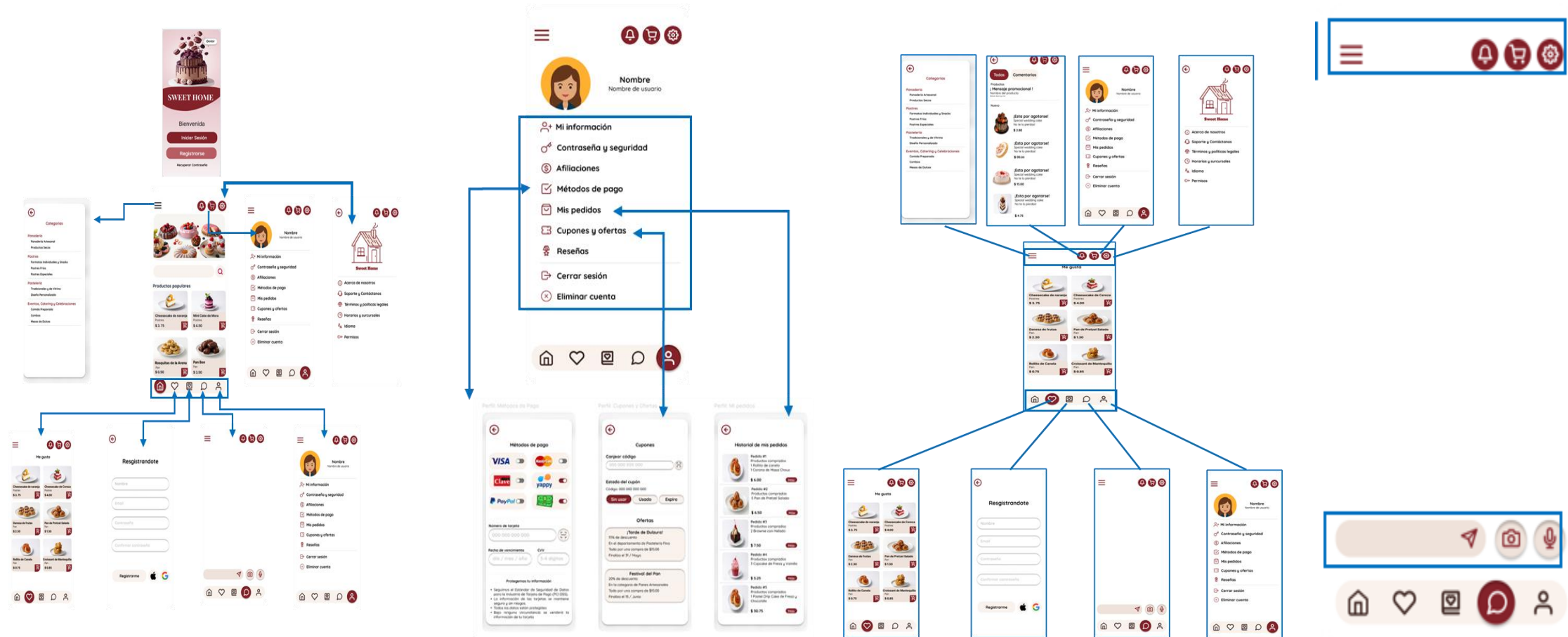


Navegación multinivel



Navegación paso a paso

2.4 Modelos navegacionales



Totalmente conectado

Multinivel

Central y radiado

**Puntos de
entrada
claros**

2.5 Técnicas para desarrollar la arquitectura y contenido de la información

Useberry es una herramienta de investigación UX para pruebas de usabilidad, que permite realizar card sorting, tree testing y mucha más; esta fue la herramienta utilizada para organizar la arquitectura y la organización de la información en nuestro prototipo no funcional.

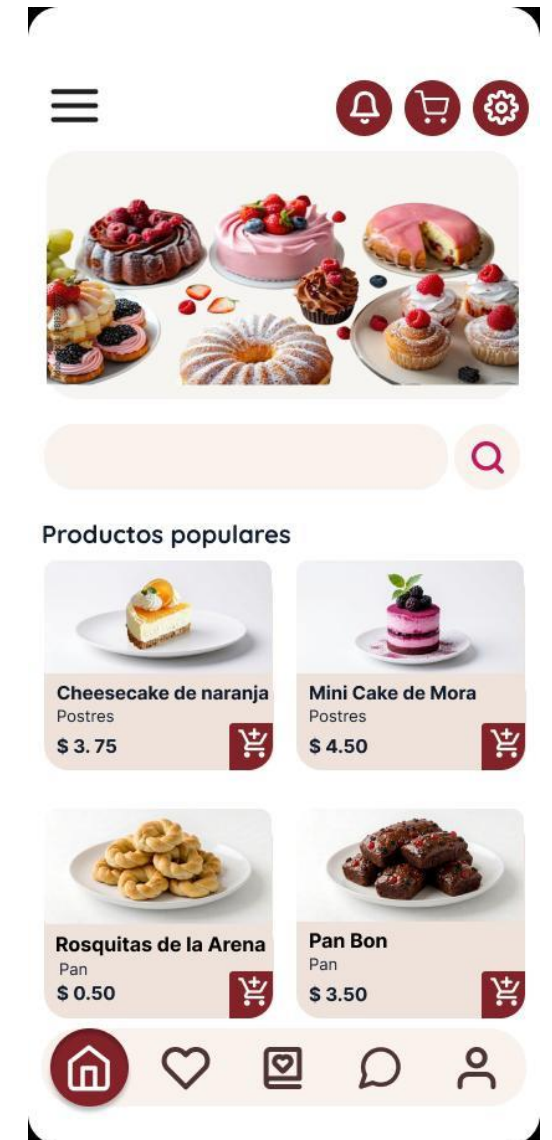


Maze es una plataforma de investigación UX para hacer pruebas rápidas y automatizadas con usuarios reales, esta fue la herramienta que utilizamos para realizar el tree testing de nuestro prototipo no funcional en Figma



Capítulo III: Diseño del layout

- Organización de la información y arquitectura
 - La aplicación utiliza un modelo Jerárquico.
 - Taxonomía y categorización.
- Modelos y patrones de navegación
 - Modelo de navegación permanente (Tab Bar).
 - Modelo de navegación jerárquica.
 - Patrones de UI Comunes.



Patrones de lectura visual

- **Patrón Z:** Aplicado en la pantalla de inicio de sesión para guiar la vista desde el encabezado hasta los campos y el botón de acceso, facilitando la navegación.
- **Patrón Zig-Zag:** Utilizado en la pantalla de términos y condiciones para organizar el contenido y hacer la lectura más clara y dinámica.
- **Patrón F:** Implementado en la pantalla de métodos de pago para destacar las opciones principales y facilitar el llenado del formulario.



Principio de Gestalt

Se refiere a la organización los elementos para que el usuario perciba la interfaz de forma clara y lógica. En el prototipo se aplicó mediante una distribución visual ordenada.

- **Principio de proximidad:** Los elementos cercanos se perciben como relacionados. En la interfaz se agruparon botones, campos e información para facilitar su comprensión.
- **Principio de similitud:** Los elementos con características similares se interpretan como parte de un mismo grupo. En el prototipo, las opciones de pago mantienen el mismo diseño, color y estilo para identificarlas fácilmente.



Principio de proximidad



Principio de similitud

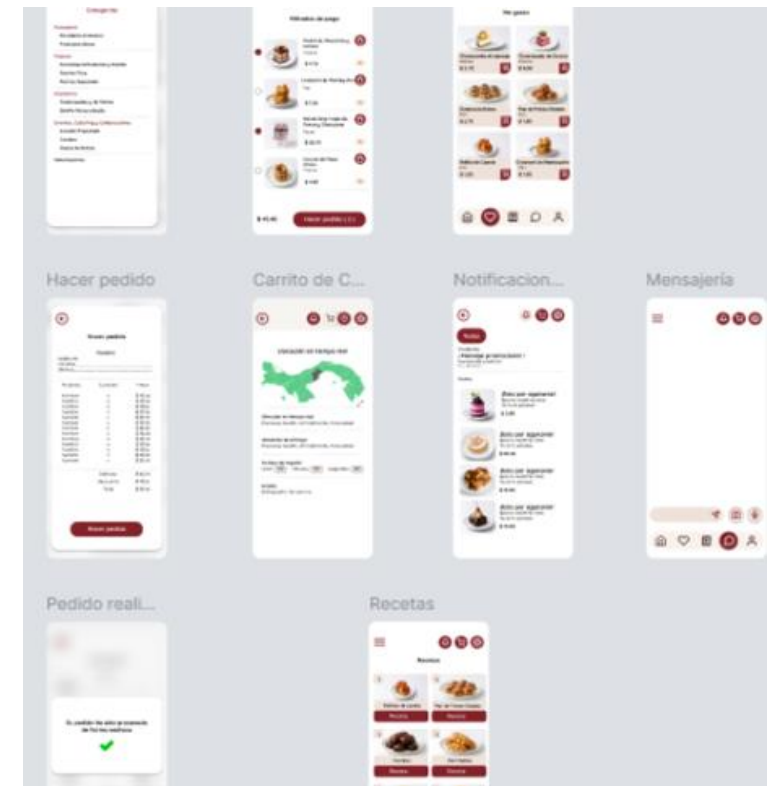
Técnica prototipada

Las técnicas de prototipado son métodos para crear versiones preliminares de un producto, servicio, interfaz y así probar ideas, detectar errores y validar su funcionamiento antes de proceder a su desarrollo final.

FIGMA



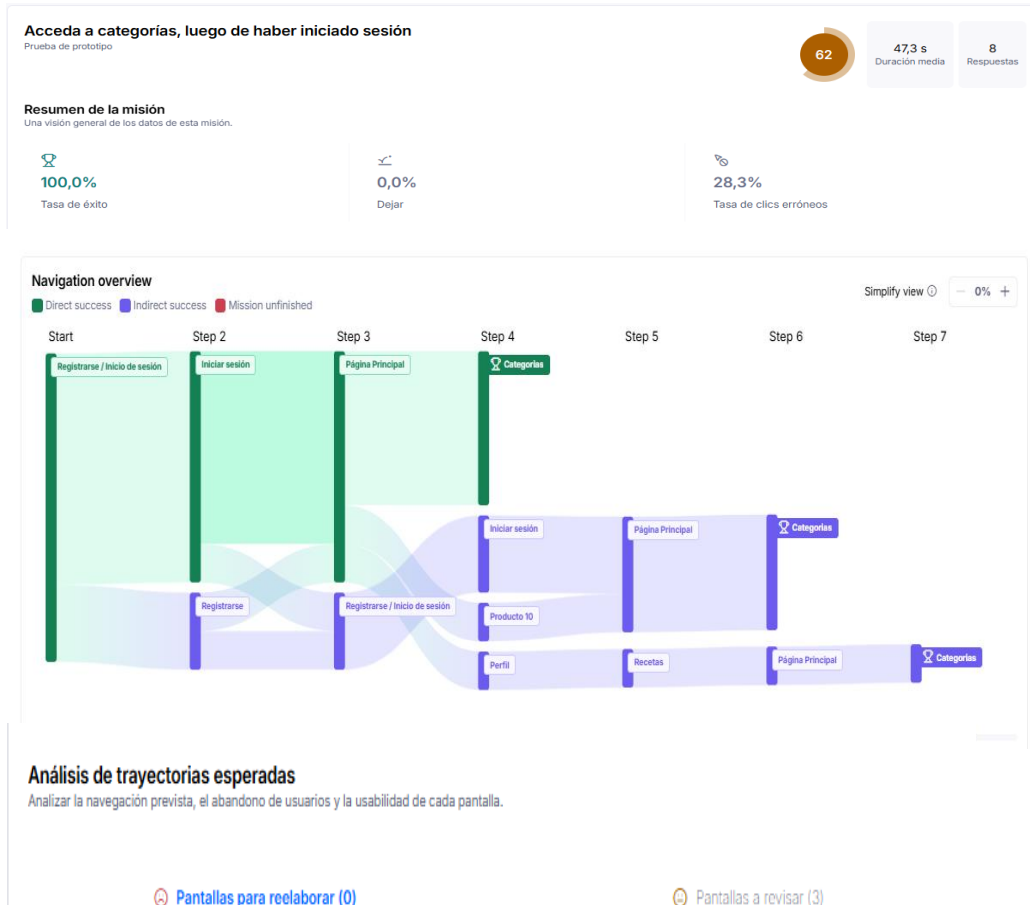
Wireframe vs Mockups



Cambios en el diseño a partir de pruebas de usabilidad

Pruebas de usabilidad: consta de 16 tareas en las cuales participaron 8 personas

Tarea 1: Acceder a categorías, luego de haber iniciado sesión



Tarea 2: Acceda a la sección de horario y sucursales luego de haber iniciado sesión



Tarea 8: Acceder al apartado de mi perfil, sin haberse registrado o iniciado sesión

Acceda al apartado de mi perfil, sin haberse registrado o indicado sesión

Prueba de prototipo

Resumen de la misión

Una visión general de los datos de esta misión.



85,7%

Tasa de éxito



14,3%

Dejar



13,9%

Tasa de clics erróneos



Tarea 16: Acceder al apartado de me gusta, luego de haber iniciado sesión

Accede al apartado de me gusta, luego de haber iniciado sesión

Prototype Test

Mission's overview

A high-level view of this mission's data



100.0%

Success rate



0.0%

Drop-off



16.0%

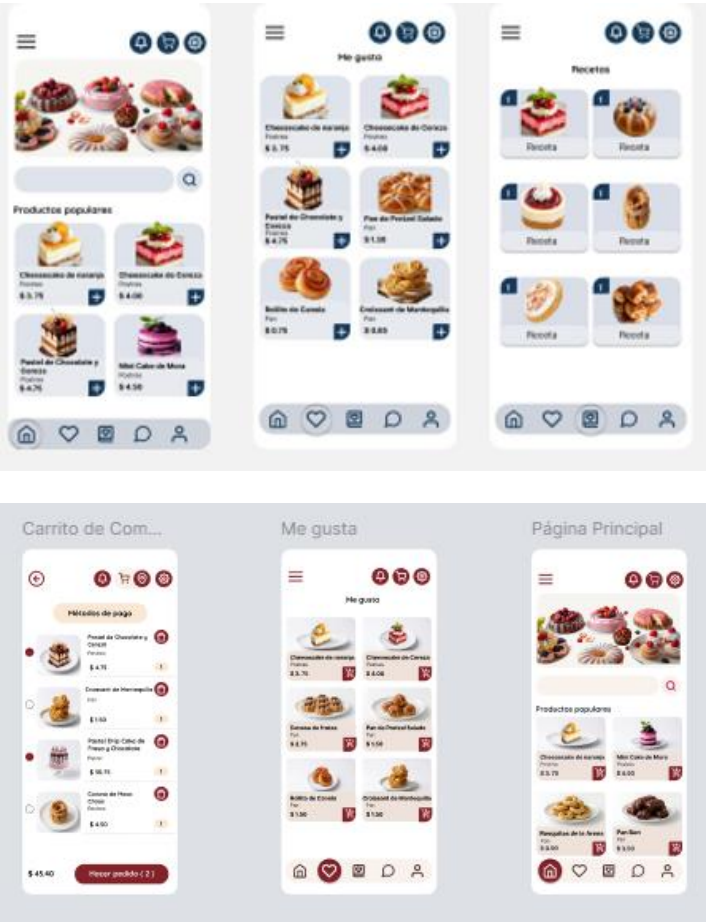
Misclick rate



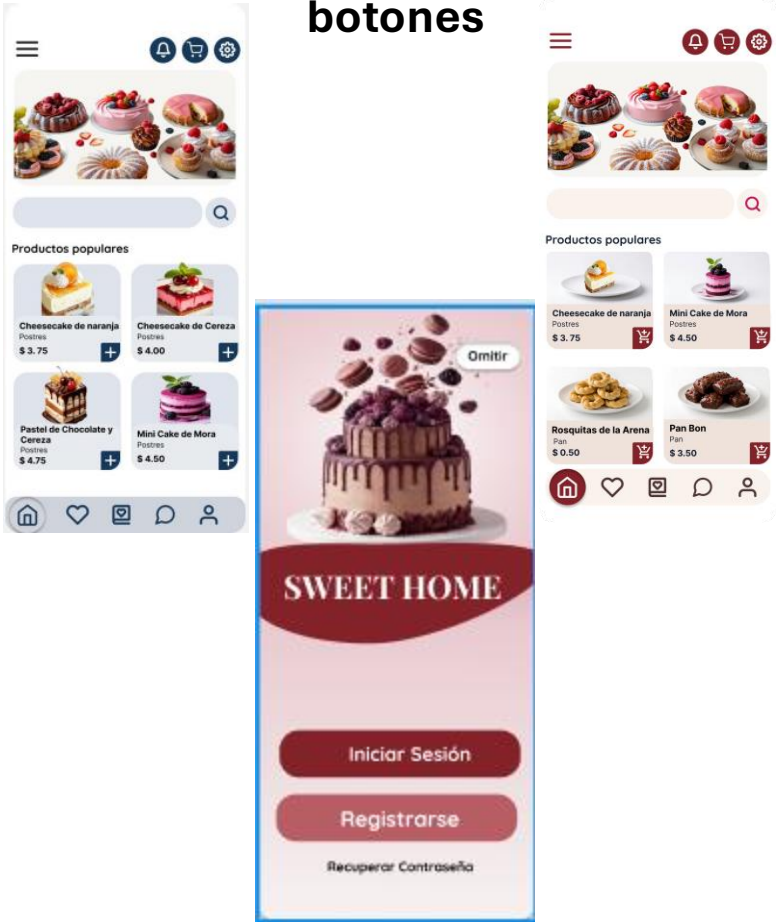
Cambios en el diseño

Una vez realizado todas las pruebas y aplicados todo el conocimiento, se han hecho cambios para mejorado la interfaz.

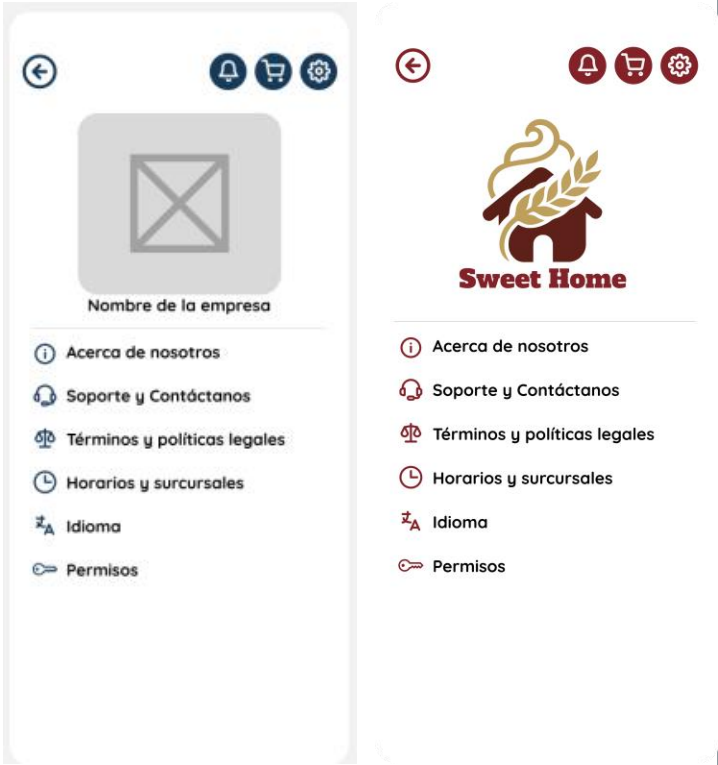
Cambio de colores



Cambio de iconos y botones



Implementación



Capítulo IV: Diseño visual y estético

El diseño visual busca comunicar, y una de las formas más efectivas para hacerlos es haciendo uso de las emociones; las emociones afectan la forma en que percibimos y nos relacionamos con un diseño.

Las emociones, la estética y las aplicaciones de software

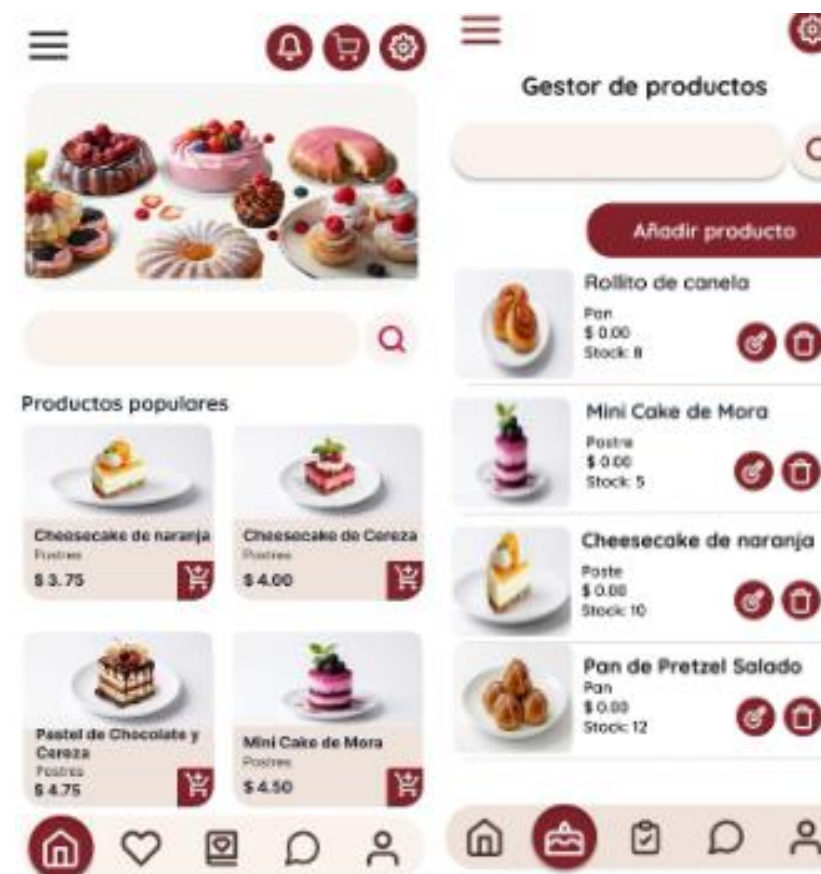
Se observa a través de una navegación simple, con botones visibles y ofreciendo una estructura ordenada que permite un acceso ágil a las diferentes funcionalidades del sistema, manteniendo consistencia

Fundamentos del diseño

Conjunto de principios que permiten construir interfaces funcionales, organizadas y visualmente atractivas.

Jerarquía visual

La jerarquía visual permite ordenar la información según la importancia de los elementos de manera que el usuario reconozca de forma rápida qué elementos observar en primer lugar y qué acciones puede realizar dentro de la interfaz.



Color y tipografía

El color y tipografía influyen en la percepción del usuario, facilita organizar la información y fortalece la identidad gráfica de la aplicación. Una adecuada selección la navegación y ayuda a transmitir emociones relacionadas con la marca.



En nuestro prototipo se utilizó tonos rojos cálidos, logrando una apariencia agradable y coherente con la temática de la aplicación. Y se optó por Quicksand una sans-serif geométrica con finalizaciones redondeadas.

Validaciones

Comprobador de contraste

[Inicio](#) > [Recursos](#) > Comprobador de contraste

Una captura de pantalla de un sitio web que sirve como comprobador de contraste. Se muestran dos paneles: 'Primer plano' y 'Fondo'. El panel 'Primer plano' tiene un valor hexadecimal de #FFFFFF, un selector de color que muestra blanco y un control deslizante de 'Ligereza' (brightness) en la posición 1. El panel 'Fondo' tiene un valor hexadecimal de #84222A, un selector de color que muestra rojo oscuro y un control deslizante de 'Ligereza' en la posición 0. Debajo de estos paneles, un recuadro verde muestra la 'Relación de contraste' como 9.36 :1. En la parte inferior, hay un enlace que dice 'enlace permanente'.

Comprobador de contraste

[Inicio](#) > [Recursos](#) > Comprobador de contraste

Una captura de pantalla de un sitio web que sirve como comprobador de contraste. Se muestran dos paneles: 'Primer plano' y 'Fondo'. El panel 'Primer plano' tiene un valor hexadecimal de #84222A, un selector de color que muestra rojo oscuro y un control deslizante de 'Ligereza' (brightness) en la posición 1. El panel 'Fondo' tiene un valor hexadecimal de #FFFFFF, un selector de color que muestra blanco y un control deslizante de 'Ligereza' en la posición 0. Debajo de estos paneles, un recuadro verde muestra la 'Relación de contraste' como 9.36 :1. En la parte inferior, hay un enlace que dice 'enlace permanente'.

Ceguera del color

Para asegurarnos que cualquier persona pudiese leer los colores seleccionados generamos un alto contraste lo que hace que la información sea visible y eso combinado a la tipografía Quicksand genera una interfaz visiblemente atractiva y coherente.

Capítulo V: Diseño de la interacción

En pocas palabras es la forma en la que el usuario interactúa con el producto, servicio o sistema digital.

Entrada de datos:

- Acciones y cargas mínimas.
- Compatibilidad entre lo que se ingresa y se ve.

Aspectos para considerar:

- Claridad y simplicidad.
- Validación y retroalimentación..
- Agrupación.
- Accesibilidad y adaptabilidad.
- Carga cognitiva cero.
- Autocompletar y sugerencias.

Listas:

- N botones de una opción y verificación.
- Campos de texto.
- Patrones de una opción y de múltiple opción.

The collage consists of five distinct screenshots:

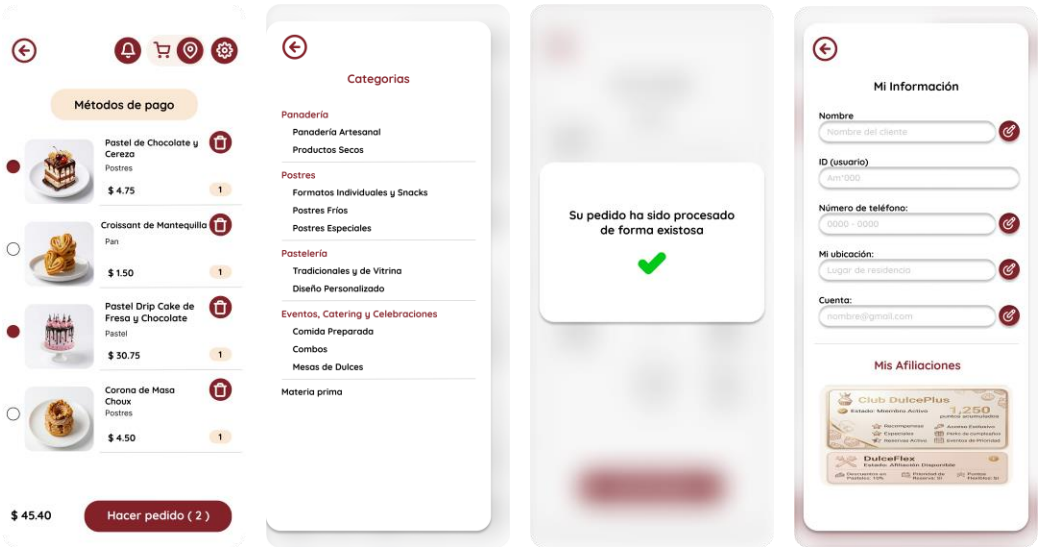
- Top Left:** A login screen with a red circular arrow icon at the top left. The text reads: "¡Hola otra vez! Nos alegra un montón tenerte de vuelta." Below this are input fields for "E-mail" and "Contraseña", a "Recuperar Contraseña" link, and two buttons: "Iniciar sesión" (with Apple and Google icons) and "Iniciar sesión como administrador".
- Top Center:** A confirmation modal box with a green checkmark icon. The text says: "Su pedido ha sido procesado de forma exitosa".
- Top Right:** A header section with a "PC" / "Móvil" toggle, a "(United States)" dropdown menu, and a navigation menu with icons for home, search, and a shopping cart.
- Bottom Left:** A survey question: "10. Respecto a la originalidad y la propuesta consideres: *". It lists seven criteria with checkboxes: "El diseño visual, los colores son modernos y ún...", "Permite adaptar las funciones y el diseño a mis...", "Ofrece funciones que no encuentras en otras a...", "Resulta fácil encontrar las opciones y funciones", "Es difícil de entender y encontrar las funciones.", "No permite adaptar ajustes e interfaz.", and "Permite personalizar pedidos y recibir alertas d...".
- Bottom Right:** A survey question: "2. ¿Qué tan beneficioso consic...". It features five radio button options: "Nada beneficiosa", "Poco beneficiosa", "Neutral", "Beneficiosa", and "Muy beneficiosa".

At the bottom of the collage, there is another survey question: "3. ¿Por qué consideras que recibir esta información organizada no sería beneficioso para ti? ¿Qué te gustaría recibir en su lugar?". It includes a red asterisk icon and a text input field labeled "Escriba su respuesta".

Acciones y comandos:

- Botones.
- Menús desplegables.
- Consideraciones de diseño.
- Patrones del diseño de acciones y comandos.

Resultados generales del Formulario realizado:



Conclusiones:

- Los wireframes y mockups son importantes, ya que transforman conceptos en interfaces validadas; organizando la información y haciéndola intuitiva, garantizando una interfaz atractiva y usable.
- Este proceso iterativo reduce costos, mejora la calidad y asegura que el diseño cumpla objetivos de negocio y necesidades del usuario.
- Una buena página web o aplicación no tiene éxito si no toma en cuenta pruebas de usabilidad e interacción para un mejor desarrollo de este.
- Una aplicación es una solución altamente viable para eliminar las filas. El diseño logró reducir la fricción en la compra y la espera, validando la navegación intuitiva y el impacto directo de la herramienta en la experiencia del usuario.
- Los colores, tipografía y demás elementos visuales deben tener un aspecto visual que genere en el usuario una sensación de satisfacción.
- El uso de formulario contribuye a que la interfaz sea más fácil de usar para el usuario.

Referencias:

- [1] M. Y. Tejedor de Fernández, “Capítulo I: Introducción al diseño de interfaz de usuario y la usabilidad”, Universidad Tecnológica de Panamá, mar. 31, 2026, documento PDF. Disponible en: 2026_1477_DIU, Microsoft Teams. [Accedido: 1-abr-2026].
- [2] M. Y. Tejedor de Fernández, “Capítulo II: Introducción al diseño de interfaz de usuario y la usabilidad”, Universidad Tecnológica de Panamá, 13-abr-2026, documento PDF. Disponible en: 2026_1477_DIU, Microsoft Teams. [Accedido: 14-abr-2026].
- [3] M. Y. Tejedor de Fernández, “Capítulo III: Diseño del Layout”, Universidad Tecnológica de Panamá, 5-jun-2026, documento PDF. Disponible en: 2026_1477_DIU, Microsoft Teams. [Accedido: 6-jun-2026].
- [4] M. Y. Tejedor de Fernández, “Capítulo IV: Diseño visual y estético”, Universidad Tecnológica de Panamá, 5-jun-2026, documento PDF. Disponible en: 2026_1477_DIU, Microsoft Teams. [Accedido: 5-junio-2026].
- [5] Lic. Mayra, “Fundamentos del Diseño Visual”, Universidad Tecnológica de Panamá, 31-mar-2026, documento PDF. Disponible en: 2026_1477_DIU, Microsoft Teams. [Accedido: 1-abr-2026].
- [6] M. Y. Tejedor de Fernández, “Capítulo V: Diseño de la interacción”, Universidad Tecnológica de Panamá, 31-mar-2026, documento PDF. Disponible en: 2026_1477_DIU, Microsoft Teams. [Accedido: 1-abr-2026].
- [7] G. D. Leone, “Leyes de Gestalt”, Psicología del diseño, s.f. [En Línea]. Disponible en: [https://uv.unitec.edu/PsicologiadeldisenoPSI202/lectura/S101/files/assets/common/downloads/Lectura%201.1%20Leyes%20de%20la%20Gestalt%20\(DD\).pdf?uni=b3808fcd6d781f5d0e72c64c3bca1b8e](https://uv.unitec.edu/PsicologiadeldisenoPSI202/lectura/S101/files/assets/common/downloads/Lectura%201.1%20Leyes%20de%20la%20Gestalt%20(DD).pdf?uni=b3808fcd6d781f5d0e72c64c3bca1b8e). [Accedido: 28-may-2026].